

1993 年全国硕士研究生招生考试试题

(试卷 IV)

一、填空题(本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + 5}{5x + 3} \sin \frac{2}{x} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(2) 已知 $y = f\left(\frac{3x-2}{3x+2}\right)$, $f'(x) = \arctan x^2$, 则 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(3) 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\ln 3)^n}{2^n}$ 的和为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

(4) 设 4 阶方阵 A 的秩为 2, 则其伴随矩阵 A^* 的秩为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

(5) (超纲题) 设总体 X 的方差为 1, 根据来自 X 的容量为 100 的简单随机样本, 测得样本均值为 5, 则 X 的数学期望的置信度近似等于 0.95 的置信区间为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

二、选择题(本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

(1) 设函数 $f(x) = \begin{cases} \sqrt{|x|} \sin \frac{1}{x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 则 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处()

(A) 极限不存在.

(B) 极限存在但不连续.

(C) 连续但不可导.

(D) 可导.

(2) 设 $f(x)$ 为连续函数, 且 $F(x) = \int_{\frac{1}{x}}^{\ln x} f(t) dt$, 则 $F'(x)$ 等于()

(A) $\frac{1}{x} f(\ln x) + \frac{1}{x^2} f\left(\frac{1}{x}\right).$

(B) $f(\ln x) + f\left(\frac{1}{x}\right).$

(C) $\frac{1}{x} f(\ln x) - \frac{1}{x^2} f\left(\frac{1}{x}\right).$

(D) $f(\ln x) - f\left(\frac{1}{x}\right).$

(3) n 阶方阵 A 具有 n 个不同的特征值是 A 与对角阵相似的()

(A) 充分必要条件.

(B) 充分而非必要条件.

(C) 必要而非充分条件.

(D) 既非充分也非必要条件.

(4) (原考题有误, 见参考答案说明) 设两事件 A 与 B 满足 $P(B|A) = 1$, 则()

(A) A 是必然事件.(B) $P(B|\bar{A}) = 0.$ (C) $A \supset B.$ (D) $A \subset B.$

(5) 设随机变量 X 的概率密度为 $\varphi(x)$, 且 $\varphi(-x) = \varphi(x)$, $F(x)$ 为 X 的分布函数, 则对任意实数 a , 有()

(A) $F(-a) = 1 - \int_0^a \varphi(x) dx.$

(B) $F(-a) = \frac{1}{2} - \int_0^a \varphi(x) dx.$

(C) $F(-a) = F(a).$

(D) $F(-a) = 2F(a) - 1.$

三、(本题满分 5 分)

设 $z = f(x, y)$ 是由方程 $z - y - x + xe^{z-y-x} = 0$ 所确定的二元函数, 求 dz .

四、(本题满分 7 分)

已知 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-a}{x+a} \right)^x = \int_a^{+\infty} 4x^2 e^{-2x} dx$, 求常数 a 的值.

五、(本题满分 9 分)

设某产品的成本函数为 $C = aq^2 + bq + c$, 需求函数为 $q = \frac{1}{e}(d - p)$, 其中 C 为成本, q 为需求量 (即产量), p 为单价, a, b, c, d, e 都是正的常数, 且 $d > b$. 求:

- (1) 利润最大时的产量及最大利润;
- (2) 需求对价格的弹性;
- (3) 需求对价格弹性的绝对值为 1 时的产量.

六、(本题满分 8 分)

假设:

- (1) 函数 $y = f(x)$ ($0 \leq x < +\infty$) 满足条件 $f(0) = 0$ 和 $0 \leq f(x) \leq e^x - 1$;
 - (2) 平行于 y 轴的动直线 MN 与曲线 $y = f(x)$ 和 $y = e^x - 1$ 分别相交于点 P_1 和 P_2 ;
 - (3) 曲线 $y = f(x)$, 直线 MN 与 x 轴所围封闭图形的面积 S 恒等于线段 P_1P_2 的长度.
- 求函数 $y = f(x)$ 的表达式.

七、(本题满分 6 分)

假设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内二阶可导, 过点 $A(0, f(0))$ 与 $B(1, f(1))$ 的直线与曲线 $y = f(x)$ 相交于点 $C(c, f(c))$, 其中 $0 < c < 1$.

证明: 在 $(0, 1)$ 内至少存在一点 ξ , 使 $f''(\xi) = 0$.

八、(本题满分 10 分)

k 为何值时, 线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + kx_3 = 4, \\ -x_1 + kx_2 + x_3 = k^2, \\ x_1 - x_2 + 2x_3 = -4 \end{cases}$$
 有唯一解、无解、有无穷多解? 在有解情况下, 求出

其全部解.

九、(本题满分 9 分)

设二次型 $f = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2\alpha x_1 x_2 + 2\beta x_2 x_3 + 2x_1 x_3$ 经正交变换 $\mathbf{x} = \mathbf{P}\mathbf{y}$ 化成 $f = y_2^2 + 2y_3^2$, 其中 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)^T$ 和 $\mathbf{y} = (y_1, y_2, y_3)^T$ 是 3 维列向量, $\mathbf{P}$ 是 3 阶正交矩阵. 试求常数 α, β .

十、(本题满分 8 分)

设随机变量 X 和 Y 同分布, X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{8}x^2, & 0 < x < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

- (1) 已知事件 $A = \{X > a\}$ 和 $B = \{Y > a\}$ 独立, 且 $P(A \cup B) = \frac{3}{4}$. 求常数 a ;
- (2) 求 $\frac{1}{X^2}$ 的数学期望.

十一、(本题满分 8 分)

假设一大型设备在任何长为 t 的时间内发生故障的次数 $N(t)$ 服从参数为 λt 的泊松分布,

- (1) 求相继两次故障之间时间间隔 T 的概率分布;
- (2) 求在设备已经无故障工作 8 小时的情形下, 再无故障运行 8 小时的概率 Q .

(试卷 V)

一、填空题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

- (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} [\sqrt{1+2+\cdots+n} - \sqrt{1+2+\cdots+(n-1)}] = \underline{\hspace{2cm}}.$
- (2) 已知 $y = f\left(\frac{3x-2}{3x+2}\right)$, $f'(x) = \arcsin x^2$, 则 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0} = \underline{\hspace{2cm}}.$
- (3) $\int \frac{dx}{(2-x)\sqrt{1-x}} = \underline{\hspace{2cm}}.$
- (4) 【同试卷 IV 第一、(4) 题】
- (5) 设 10 件产品有 4 件不合格品, 从中任取两件, 已知所取两件产品中有一件是不合格品, 则另一件也是不合格品的概率为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

二、选择题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

- (1) 【同试卷 IV 第二、(1) 题】
- (2) 【同试卷 IV 第二、(2) 题】
- (3) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2$ 都是 4 维列向量, 且 4 阶行列式 $|\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1| = m$, $|\alpha_1, \alpha_2, \beta_2, \alpha_3| = n$, 则 4 阶行列式 $|\alpha_3, \alpha_2, \alpha_1, \beta_1 + \beta_2|$ 等于()
 (A) $m + n$. (B) $-(m + n)$. (C) $n - m$. (D) $m - n$.
- (4) 设 $\lambda = 2$ 是非奇异矩阵 A 的一个特征值, 则矩阵 $\left(\frac{1}{3}A^2\right)^{-1}$ 有一特征值等于()
 (A) $\frac{4}{3}$. (B) $\frac{3}{4}$. (C) $\frac{1}{2}$. (D) $\frac{1}{4}$.
- (5) 设随机变量 X 与 Y 均服从正态分布, $X \sim N(\mu, 4^2)$, $Y \sim N(\mu, 5^2)$, 记 $p_1 = P\{X \leq \mu - 4\}$, $p_2 = P\{Y \geq \mu + 5\}$, 则()
 (A) 对任何实数 μ , 都有 $p_1 = p_2$. (B) 对任何实数 μ , 都有 $p_1 < p_2$.
 (C) 只对 μ 的个别值, 才有 $p_1 = p_2$. (D) 对任何实数 μ , 都有 $p_1 > p_2$.

三、(本题满分 5 分)【同试卷 IV 第三题】

四、(本题满分 7 分)【同试卷 IV 第四题】

五、(本题满分 7 分)

已知某厂生产 x 件产品的成本为 $C = 25\,000 + 200x + \frac{1}{40}x^2$ (元), 问:

- (1) 要使平均成本最小, 应生产多少件产品?
- (2) 若产品以每件 500 元售出, 要使利润最大, 应生产多少件产品?

六、(本题满分 6 分)

设 p, q 是大于 1 的常数, 并且 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. 证明: 对于任意的 $x > 0$, 有 $\frac{1}{p}x^p + \frac{1}{q} \geq x$.

七、(本题满分 13 分)

运用导数的知识作函数 $y = (x + 6)e^{\frac{1}{x}}$ 的图形.

八、(本题满分 8 分)

已知 3 阶矩阵 A 的逆矩阵为

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix},$$

试求其伴随矩阵 A^* 的逆矩阵.

九、(本题满分 8 分)

设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times m$ 矩阵, E 是 n 阶单位矩阵 ($m > n$), 已知 $BA = E$. 试判断 A 的列向量组是否线性相关? 为什么?

十、(本题满分 8 分)

设随机变量 X 和 Y 独立, 都在区间 $[1, 3]$ 上服从均匀分布. 引进事件 $A = \{X \leq a\}$, $B = \{Y > a\}$.

- (1) 已知 $P(A \cup B) = \frac{7}{9}$, 求常数 a ;

- (2) 求 $\frac{1}{X}$ 的数学期望.

十一、(本题满分 8 分)【同试卷 IV 第十一题】